Վեբինար #2

ԱՊՈՒԵ ՈՒՂԵՂԸ

🚪 կարճ ու երկար
👀 դեմք ու անուն
🍷 ալկոհոլ
👑 եսասեր հիշողություն
🔍 երբ այն փչանում է



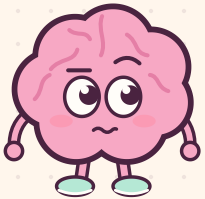
Գլուխ 2. Հիշողության նվերը

Դին Բըրնեթի «The Idiot Brain» գրքի հիման վրա

Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Ֆայլը չի գտնվել

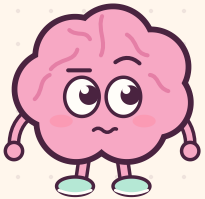


Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Ֆայլը չի գտնվել

1. Մտար սենյակ ու մոռացար՝ ինչու

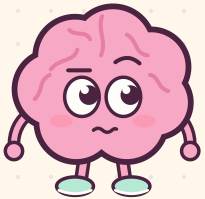


Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Ֆայլը չի գտնվել

1. Մտար սենյակ ու մոռացար՝ ինչու
2. Դեմքը ճանաչում ես, անունը՝ ոչ

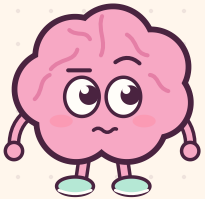


Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Ֆայլը չի գտնվել

1. Մտար սենյակ ու մոռացար՝ ինչու
2. Դեմքը ճանաչում ես, անունը՝ ոչ
3. Բառը լեզվիդ ծայրին է, բայց չի գալիս

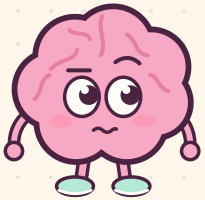


Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Ֆայլը չի գտնվել

1. Մտար սենյակ ու մոռացար՝ ինչու
2. Դեմքը ճանաչում ես, անունը՝ ոչ
3. Բառը լեզվիդ ծայրին է, բայց չի գալիս
4. Խնջույքից հետո չես հիշում՝ ինչպես հասար տուն

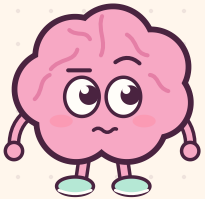


Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Ֆայլը չի գտնվել

1. Մտար սենյակ ու մոռացար՝ ինչու
2. Դեմքը ճանաչում ես, անունը՝ ոչ
3. Բառը լեզվիդ ծայրին է, բայց չի գալիս
4. Խնջույքից հետո չես հիշում՝ ինչպես հասար տուն



Գրիր չաթում

Գրիր համարները, որոնք քեզ հետ եղել են (օր.՝ **1, 3**)

Գիրքը, հեղինակը և մեր շարքը

The Idiot Brain (2016)
«Ապուշ ուղեղը»

- **Դին Բըրնեթ՝** նեյրոգիտնական, Քարդիֆի համալսարան
- Guardian-ի «Brain Flapping» բլոգը, ստենդափ
- Գրված է կատակով, բայց գիտական աղբյուրներով

Գրքի 8 գլուխը՝ 8 վեբինարում

✅ Ներածություն, 1՝ վեբինար 1

🔵 2. Հիշողություն. այսօր

3. Վախ 4. Խելք 5. Ընկալում
6. Անհատականություն 7. Ուրիշ մարդիկ
8. Երբ ուղեղը «փչանում» է

Վեբինար 1-ին չե՞ս եղել: Ոչինչ. ամեն մեկն ինքնուրույն է:

Այսօր

Մինչև ընդմիջումը

- 🧱 կարճ ու երկար
- 👀 դեմքեր ու անուններ

Ընդմիջումից հետո

- 🍷 ալկոհոլ
- 👑 եսասեր հիշողություն
- 🔍 երբ այն փչանում է

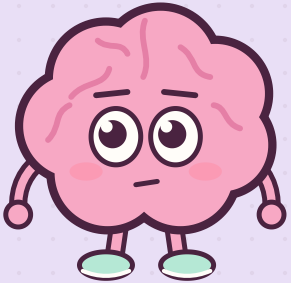
☕ Մեջտեղում՝ 5 րոպե ընդմիջում

💬 Հարցերը գրեք չաթում ցանկացած պահի

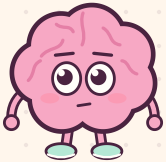
Գլուխ 2

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Հիշողության նվերը (պահեք կտրոնը)



Հիշողության փոքրիկ թեստ



Կարդա ու փորձիր հիշել։
Մի գրիր։
Կվերադառնանք դրան։

մահճակալ	մրափ	խաղաղություն
հանգիստ	վերմակ	հորանջ
արթուն	նինջ	թմրած
հոգնած	խռմփոց	գիշեր
երազ	բարձ	արթնանալ

Հիշողությունը համակարգիչ չէ

⚠ **հիշողություն.exe**

Պատկերացրու համակարգիչ, որը…

Հիշողությունը համակարգիչ չէ

⚠ **հիշողություն.exe**

Պատկերացրու համակարգիչ, որը…

1. որոշ ֆայլեր կարևոր է համարում, ու չի ասում՝ ինչու

Հիշողությունը համակարգիչ չէ

⚠ **հիշողություն.exe**

Պատկերացրու համակարգիչ, որը…

1. որոշ ֆայլեր կարևոր է համարում, ու չի ասում՝ ինչու
2. ֆայլերը դասավորում է առանց տրամաբանության

Հիշողությունը համակարգիչ չէ

հիշողություն.exe

Պատկերացրու համակարգիչ, որը…

1. որոշ ֆայլեր կարևոր է համարում, ու չի ասում՝ ինչու
2. ֆայլերը դասավորում է առանց տրամաբանության
3. **ինքն է բացում** ամենաամոթալի ֆայլերդ («Care Bears»-ի էրոտիկ ֆանֆիկդ)

Հիշողությունը համակարգիչ չէ

հիշողություն.exe

Պատկերացրու համակարգիչ, որը…

1. որոշ ֆայլեր կարևոր է համարում, ու չի ասում՝ ինչու
2. ֆայլերը դասավորում է առանց տրամաբանության
3. **ինքն է բացում** ամենաամոթալի ֆայլերդ («Care Bears»-ի էրոտիկ ֆանֆիկդ)
4. **խմբագրում է** իրեն դուր չեկած ֆայլերը

Հիշողությունը համակարգիչ չէ

⚠️ **հիշողություն.exe**

Պատկերացրու համակարգիչ, որը…

1. որոշ ֆայլեր կարևոր է համարում, ու չի ասում՝ ինչու
2. ֆայլերը դասավորում է առանց տրամաբանության
3. **ինքն է բացում** ամենաամոթալի ֆայլերդ («Care Bears»-ի էրոտիկ ֆանֆիկդ)
4. **խմբագրում է** իրեն դուր չեկած ֆայլերը

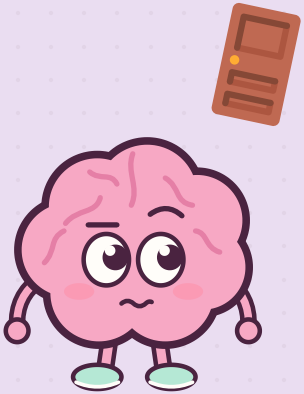
Նման համակարգիչը կես ժամից պատուհանից դուրս կթռչեր 💻

Իսկ ուղեղդ **հենց այդպես է** աշխատում։ Ու նույնիսկ անջատել-միացնել չես կարող։

Կարճ ու երկար

«Ինչի՞ համար էի եկել այստեղ»

Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հիշողություն



Ինչի՞ համար էի եկել

✋ Հարցում

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե վերջին շաբաթվա ընթացքում մտել ես սենյակ ու մոռացել, թե ինչու։

Ինչի՞ համար էի եկել

✋ **Հարցում**

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե վերջին շաբաթվա ընթացքում մտել ես սենյակ ու մոռացել, թե ինչու։

💡 «Գնամ խոհանոցից մկրատը բերեմ»

Ինչի՞ համար էի եկել

✋ Հարցում

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե վերջին շաբաթվա ընթացքում մտել ես սենյակ ու մոռացել, թե ինչու։

💡 «Գնամ խոհանոցից մկրատը բերեմ»

🎵 Ճանապարհին՝ սիրածդ երգը, մեմ, սերիալի սյուժեի լուծումը

Ինչի՞ համար էի եկել

✋ **Հարցում**

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե վերջին շաբաթվա ընթացքում մտել ես սենյակ ու մոռացել, թե ինչու։

💡 «Գնամ խոհանոցից մկրատը բերեմ»

↓

🎵 Ճանապարհին՝ սիրածդ երգը, մեմ, սերիալի սյուժեի լուծումը

↓

🚪 Խոհանոց. «…ինչի՞ համար էի եկել»

Ինչի՞ համար էի եկել

✋ **Հարցում**

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե վերջին շաբաթվա ընթացքում մտել ես սենյակ ու մոռացել, թե ինչու։

💡 «Գնամ խոհանոցից մկրատը բերեմ»

↓

🎵 Ճանապարհին՝ սիրածդ երգը, մեմ, սերիալի սյուժեի լուծումը

↓

🚪 Խոհանոց. «...ինչի՞ համար էի եկել»

Նոր միտքը **դուրս է հրել** հինը կարճաժամկետ հիշողությունից, մինչ այն կհասցներ «պահպանվել»։

Երկու տարբեր հիշողություն

Կարճաժամկետ ☕
short-term / working memory

- Տևում է **մինչև մոտ 1 րոպե**
- Տեղավորում է **մոտ 4** միավոր
- Ակտիվության նախշ՝ «ցուցակ կապուչինոյի փրփուրի վրա»
- Հենց սրանով ենք **մտածում**

Երկու տարբեր հիշողություն

Կարճաժամկետ ☕
short-term / working memory

- Տևում է **մինչև մոտ 1 րոպե**
- Տեղավորում է **մոտ 4** միավոր
- Ակտիվության նախշ՝ «ցուցակ կապուչինոյի փրփուրի վրա»
- Հենց սրանով ենք **մտածում**

Երկարաժամկետ 📚
long-term memory

- Կարող է մնալ **ամբողջ կյանք**
- Սահմանն անհայտ է. ոչ ոք դեռ չի լցրել այն
- Նոր **կապեր** նեյրոնների միջև (սինապսներ)
- Մտածելու «նյութ» է

Երկու տարբեր հիշողություն

Կարճաժամկետ ☕
short-term / working memory

- Տևում է **մինչև մոտ 1 րոպե**
- Տեղավորում է **մոտ 4** միավոր
- Ակտիվության նախշ՝ «ցուցակ կապուչինոյի փրփուրի վրա»
- Հենց սրանով ենք **մտածում**

Երկարաժամկետ 📚
long-term memory

- Կարող է մնալ **ամբողջ կյանք**
- Սահմանն անհայտ է. ոչ ոք դեռ չի լցրել այն
- Նոր **կապեր** նեյրոնների միջև (սինապսներ)
- Մտածելու «նյութ» է

Երեկվա դասախոսությունն արդեն **երկարաժամկետ** հիշողություն է:

4, ոչ թե 7

- 1950-ականներին Ջորջ Միլլերը գրեց «կախարդական թվի» մասին. 7 ± 2 միավոր (Miller’s law)
- Ավելի ճշգրիտ փորձերը ցույց տվեցին՝ **մոտ 4**
- Բայց «միավորը» կարող է մեծ լինել. ուղեղը խմբավորում է (chunking)

Փորձիր հիմա

Հիշիր այս թվերը.

0 9 3 1 8 2 7 4 5

Կարճ ու երկար

Աղբյուր՝ Miller, 1956; Cowan, 2010

4, ոչ թե 7

- 1950-ականներին Ջորջ Միլլերը գրեց «կախարդական թվի» մասին. 7 ± 2 միավոր (Miller’s law)
- Ավելի ճշգրիտ փորձերը ցույց տվեցին՝ **մոտ 4**
- Բայց «միավորը» կարող է մեծ լինել. ուղեղը խմբավորում է (chunking)

Փորձիր հիմա

Հիշիր այս թվերը.

0 9 3 1 8 2 7 4 5

Իսկ հիմա՝

093 182 745

Նույն 9 թվանշանն են, բայց հիմա ընդամենը 3 միավոր:

Կարճ ու երկար

Աղբյուր՝ Miller, 1956; Cowan, 2010

Chunking. Բըրնեթի օրինակը



5 միավոր

Chunking. Բըրնեթի օրինակը

պանրի մայրիկիցդ հոտ է գալիս

5 միավոր

🧀 Մայրիկիցդ պանրի հոտ է գալիս

1 միավոր

Chunking. Բըրնեթի օրինակը

պանրի | մայրիկիցդ | հոտ | է | գալիս

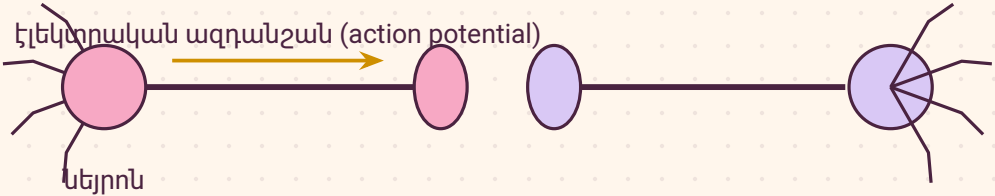
5 միավոր

🧀 Մայրիկիցդ պանրի հոտ է գալիս

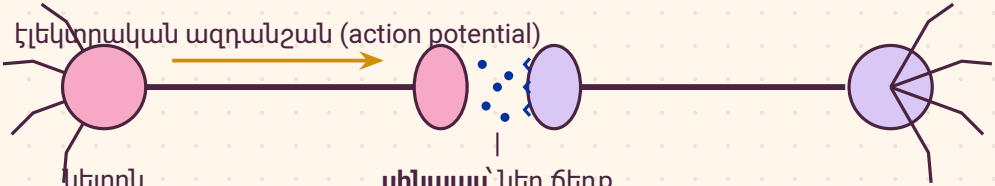
1 միավոր

...ու մեկ հնարավոր կռիվ փորձարարի հետ 🥊

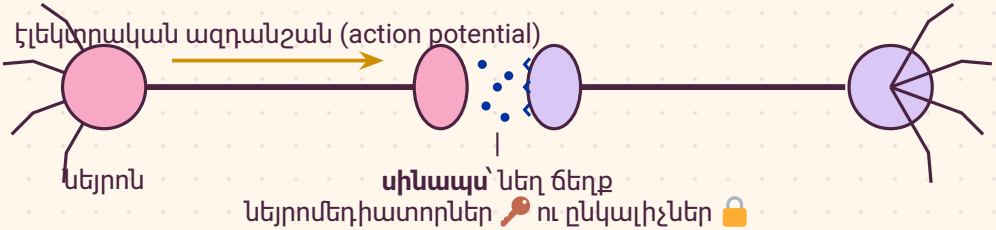
Որտեղ է «գրված» հիշողությունը



Որտեղ է «գրված» հիշողությունը

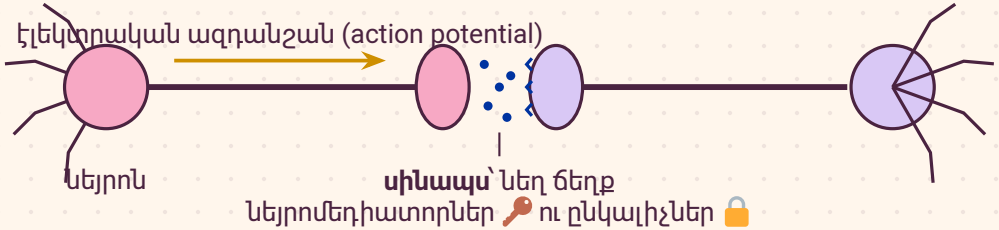


Որտեղ է «գրված» հիշողությունը



Կարճաժամկետ՝ արդեն եղած կապերի ժամանակավոր **ակտիվություն**: Արագ, բայց անկայուն

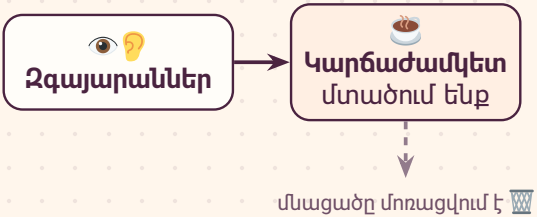
Որտեղ է «գրված» հիշողությունը



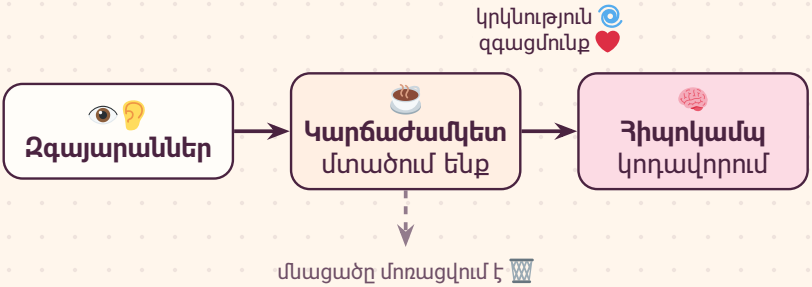
Կարճաժամկետ՝ արդեն եղած կապերի ժամանակավոր **ակտիվություն**: Արագ, բայց անկայուն

Երկարաժամկետ՝ նոր սինապսներ (encoding): Ուղեղը հատուկ կապեր է կառուցում, ու դա ժամանակ է պահանջում

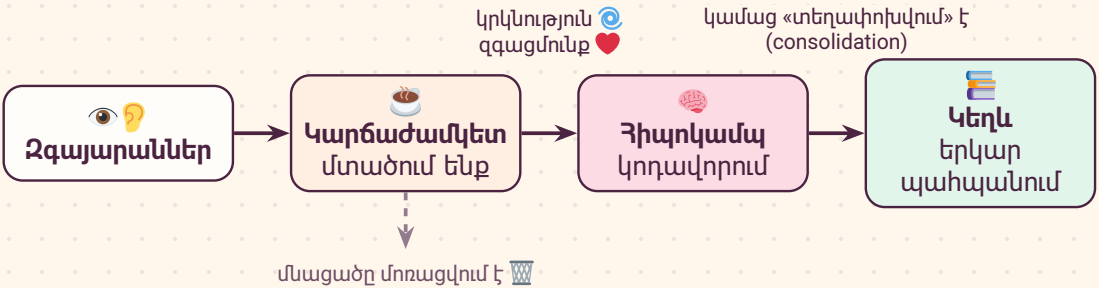
Հիպոկամպը՝ հիշողությունների գործարան



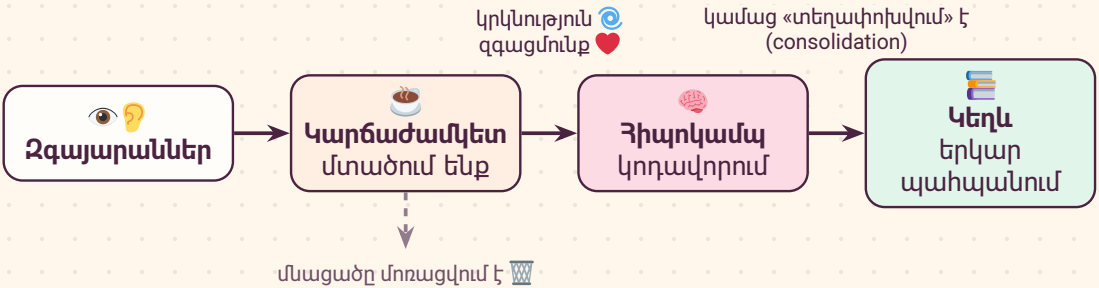
Հիպոկամպը՝ հիշողությունների գործարան



Հիպոկամպը՝ հիշողությունների գործարան



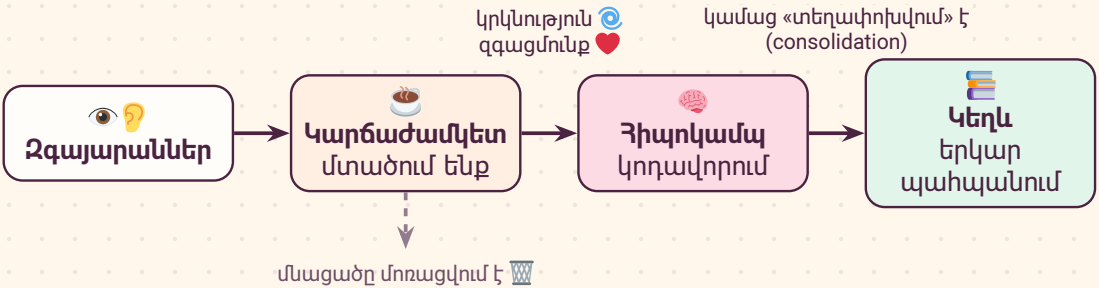
Հիպոկամպը՝ հիշողությունների գործարան



🚕 Լոնդոնի տաքսու վարորդները ունեն ավելի **մեծ հիպոկամպ**

Կարճ ու երկար

Հիպոկամպը՝ հիշողությունների գործարան



🚕 Լոնդոնի տաքսու վարորդները ունեն ավելի **մեծ հիպոկամպ**

📌 Համարը կրկնելը «Շտապ» պիտակ է. «Սա պահիր առանձին»

Ինչու ենք մոռանում

Հիշողության 3 քայլը

✏️ 1. Գրանցել 📚 2. Պահել 🔍 3. Գտնել

encoding → storage → retrieval

Ինչու ենք մոռանում

Հիշողության 3 քայլը

✏️ 1. Գրանցել 📚 2. Պահել 🔍 3. Գտնել

encoding → storage → retrieval

Մոռացածի մեծ մասը, ամենայն հավանականությամբ, **դեռ այնտեղ է**: Պարզապես չենք գտնում:

Ինչու ենք մոռանում

Հիշողության 3 քայլը

✏️ 1. Գրանցել 📚 2. Պահել 🔍 3. Գտնել

encoding → storage → retrieval

Մոռացածի մեծ մասը, ամենայն հավանականությամբ, **դեռ այնտեղ է**: Պարզապես չենք գտնում:

📖 **Ընթերցողը գրում է**

Ինչպես ձեռնոցները, որ չես գտնում. ձեռնոցներ ունես, բայց ձեռքերդ միևնույն է մրսում են:



🚪 Կարճ ու երկար

Ինչը հեշտ է գտնվում, ինչը՝ ոչ

Հեշտ է

Ինչը կապված է զգացմունքի հետ (շատ կապեր, շատ «ճանապարհներ»)։ Առաջին համբույրը, կամ երբ ավտոմատը մեկի գնով **երկու** չիփս տվեց 🍟

Ինչը հեշտ է գտնվում, ինչը՝ ոչ

Հեշտ է

Ինչը կապված է զգացմունքի հետ (շատ կապեր, շատ «ճանապարհներ»)։ Առաջին համբույրը, կամ երբ ավտոմատը մեկի գնով **երկու** չիփս տվեց 🍟

Դժվար է

Ինչը ոչ մի բանի հետ կապված չէ։

Դասի գնալու 473-րդ ճանճրալի ճանապարհը

Ինչը հեշտ է գտնվում, ինչը՝ ոչ

Հեշտ է

Ինչը կապված է զգացմունքի հետ (շատ կապեր, շատ «ճանապարհներ»)։ Առաջին համբույրը, կամ երբ ավտոմատը մեկի գնով **երկու** չիփս տվեց 🍟

Դժվար է

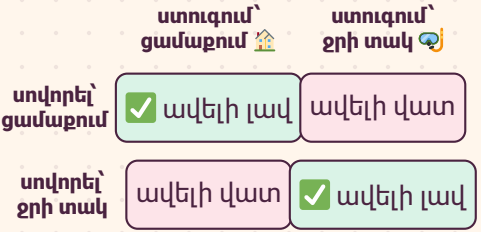
Ինչը ոչ մի բանի հետ կապված չէ։

Դասի գնալու 473-րդ ճանճրալի ճանապարհը

Ծայրահեղ դեպք՝ տրավմատիկ «ֆլեշ» հիշողություններ (flashbulb memories). այնքան վառ են, որ խանգարում են ապրել։

Համատեքստը հիշողության բանալին է

1975. սուզորդները բառեր են սովորել **ցամաքում** կամ **ջրի տակ**, ու ստուգվել նույն կամ մյուս տեղում



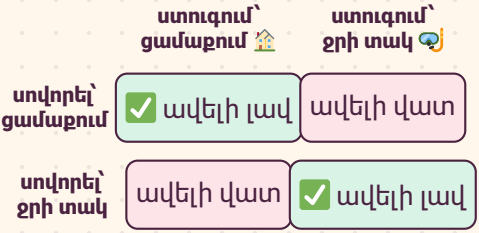
- Նույն միջավայրը «միացնում է» հիշողության մի մասը (context-dependent memory)
- Ինչպես կախաղան խաղի բացված տառերը

Կարճ ու երկար

Աղբյուր՝ Godden & Baddeley, 1975; Murre, 2021

Համատեքստը հիշողության բանալին է

1975. սուզորդները բառեր են սովորել **ցամաքում** կամ **ջրի տակ**, ու ստուգվել նույն կամ մյուս տեղում



- Նույն միջավայրը «միացնում է» հիշողության մի մասը (context-dependent memory)
- Ինչպես կախաղան խաղի բացված տառերը

Գիտությունն այսօր

2021-ին 16 սուզորդով կրկնված փորձը **չհաստատեց** արդյունքը: Դասական փորձերն էլ են վերստուգվում:

Կարճ ու երկար

Աղբյուր՝ Godden & Baddeley, 1975; Murre, 2021

Հիշողության տեսակները

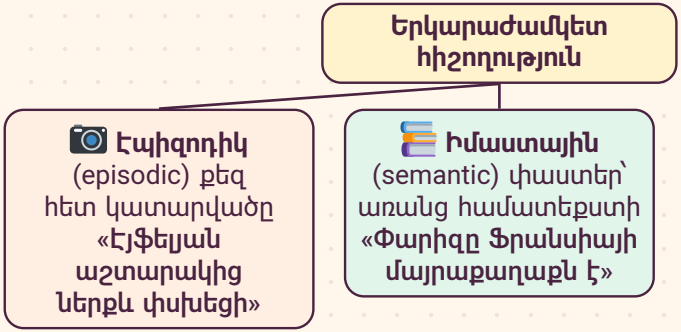
Երկարաժամկետ հիշողություն

Հիշողության տեսակները

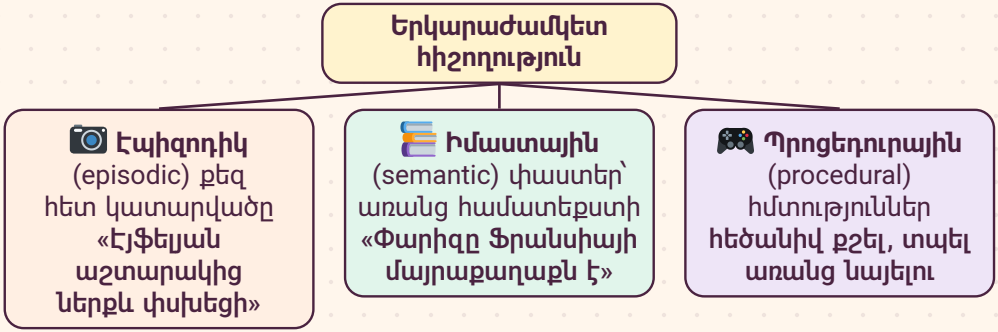
Երկարաժամկետ հիշողություն

📷 **Էպիզոդիկ** (episodic) քեզ հետ կատարվածը **«Էյֆելյան աշտարակից ներքև փսխեցի»**

Հիշողության տեսակները



Հիշողության տեսակները



Հիշողության տեսակները

Երկարաժամկետ հիշողություն

📷 Էպիզոդիկ (episodic) քեզ հետ կատարվածը **«Էյֆելյան աշտարակից ներքև փսխեցի»**

📚 Իմաստային (semantic) փաստեր՝ առանց համատեքստի **«Փարիզը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքն է»**

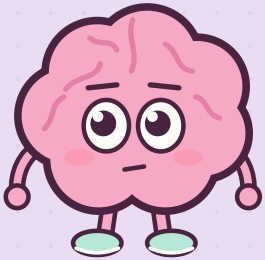
🎮 Պրոցեդուրային (procedural) հմտություններ **հեծանիվ քշել, տպել առանց նայելու**

Բըրնեթը պրոցեդուրային հիշողության մասին չի խորանում. «եթե սկսեք դրա մասին մտածել, կարող է դժվարանաք օգտագործել այն»

👀 Դեմքեր ու անուններ

«Էյ, դու… էն… էն անգամվանից»

Ինչու դեմքը հիշում ենք, իսկ անունը՝ ոչ



Գիտե՞ս էն աղջկան...

Մայրիկ. Հիշո՞ւմ ես էն բարձրահասակ աղջկան՝ քո դասարանից: Մազերը ներկում էր, մեր կողքի փողոցում էին ապրում, մինչև ծնողները բաժանվեցին: Քույրը քո զարմիկի ընկերուհին էր: Միշտ կարմիր վերարկու էր հագնում, չէր սազում իրեն...

Գիտե՞ս էն աղջկան...

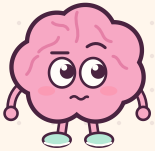
Մայրիկ. Հիշո՞ւմ ես էն բարձրահասակ աղջկան՝ քո դասարանից: Մազերը ներկում էր, մեր կողքի փողոցում էին ապրում, մինչև ծնողները բաժանվեցին: Քույրը քո զարմիկի ընկերուհին էր: Միշտ կարմիր վերարկու էր հագնում, չէր սազում իրեն...

Ես. Անունը՞

Գիտե՞ս էն աղջկան...

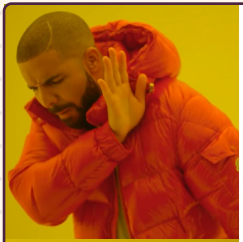
Մայրիկ. Հիշո՞ւմ ես էն բարձրահասակ աղջկան՝ քո դասարանից: Մազերը ներկում էր, մեր կողքի փողոցում էին ապրում, մինչև ծնողները բաժանվեցին: Քույրը քո զարմիկի ընկերուհին էր: Միշտ կարմիր վերարկու էր հագնում, չէր սազում իրեն...

Ես. Անունը՞



Մայրիկ.
Չգիտեմ:

Մայրիկների հիշողության կանոնը



Հիշել անունը



Հիշել մազերի գույնը, կարմիր վերարկուն, քրոջ ընկերներին ու ծնողների բաժանվելը

Դեմքը նկար է, անունը՝ ձայն

👀 **Դեմք**

- Աչքեր, մազեր, դիմախաղ. շատ տեղեկություն
- Ուղեղն ունի դեմքերի հատուկ «սարքավորում»
- Երկարաժամկետ հիշողությունը սիրում է **պատկերներ ու իմաստ**

Դեմքը նկար է, անունը՝ ձայն

👀 Դեմք

- Աչքեր, մազեր, դիմախաղ. շատ տեղեկություն
- Ուղեղն ունի դեմքերի հատուկ «սարքավորում»
- Երկարաժամկետ հիշողությունը սիրում է **պատկերներ ու իմաստ**

👂 Անուն

- Պատահական վանկեր, որ կպցված են դեմքին
- Ապրում է **կարճաժամկետում**, պետք է կրկնել
- Իսկ զրույցը («որտեղի՞ց ես», «ի՞նչ ես սովորում») նրան դուրս է հրում

Դեմքը նկար է, անունը՝ ձայն

👀 Դեմք

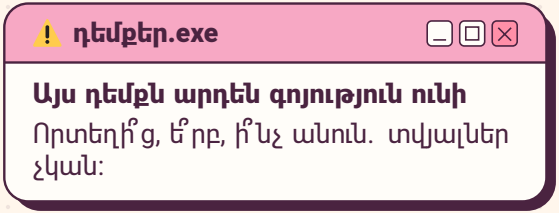
- Աչքեր, մազեր, դիմախաղ. շատ տեղեկություն
- Ուղեղն ունի դեմքերի հատուկ «սարքավորում»
- Երկարաժամկետ հիշողությունը սիրում է **պատկերներ ու իմաստ**

👂 Անուն

- Պատահական վանկեր, որ կպցված են դեմքին
- Ապրում է **կարճաժամկետում**, պետք է կրկնել
- Իսկ զրույցը («որտեղի՞ց ես», «ի՞նչ ես սովորում») նրան դուրս է հրում

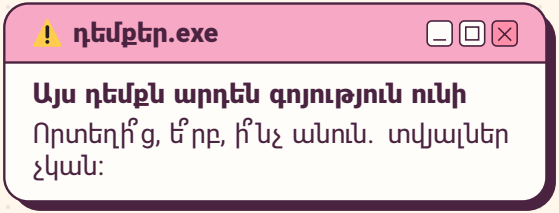
Անունը սովորաբար հնչում է **առաջինը**, ու ուղեղը լավ է հիշում ցուցակի առաջին ու վերջին բաները (primacy, recency): Սա մի քիչ օգնում է:

«Այս ֆայլն արդեն գոյություն ունի»

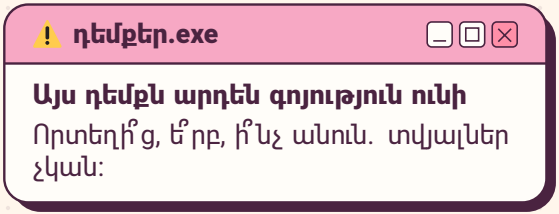


«Այս ֆայլն արդեն գոյություն ունի»

- **Ճանաչում** (familiarity)՝ գիտես, որ հանդիպել ես, ու վերջ

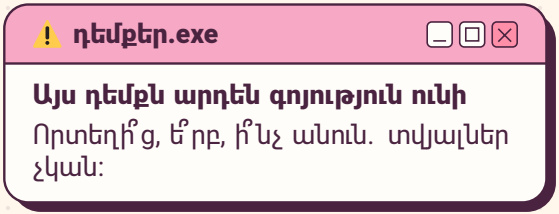


«Այս ֆայլն արդեն գոյություն ունի»



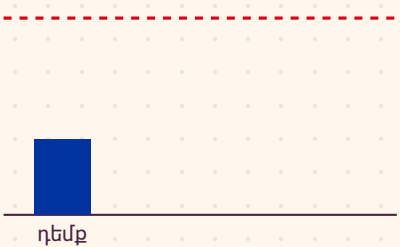
- **Ճանաչում** (familiarity)՝ գիտես, որ հանդիպել ես, ու վերջ
- **Վերհիշում** (recall)՝ գտնում ես ամբողջ հիշողությունը՝ ով է, որտեղից, անունը

«Այս ֆայլն արդեն գոյություն ունի»



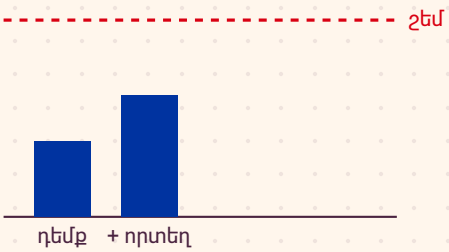
- **Ճանաչում** (familiarity)՝ գիտես, որ հանդիպել ես, ու վերջ
- **Վերհիշում** (recall)՝ գտնում ես ամբողջ հիշողությունը՝ ով է, որտեղից, անունը
- Ճանաչումն էժան է ու արագ. ծանոթը նշանակում էր «ինձ չսպանեց», կարելի է կենտրոնանալ նորի վրա

«Լեզվիս ծայրին է»



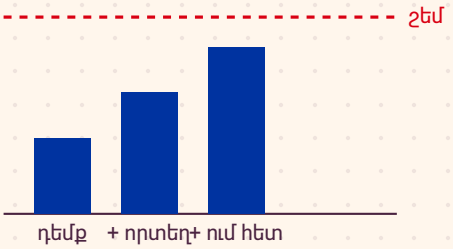
- Ամեն հուշում մի քիչ է «տաքացնում» հիշողությունը
- Վերհիշումը միանում է միայն **շեմն** անցնելուց հետո (recall threshold)

«Լեզվիս ծայրին է»



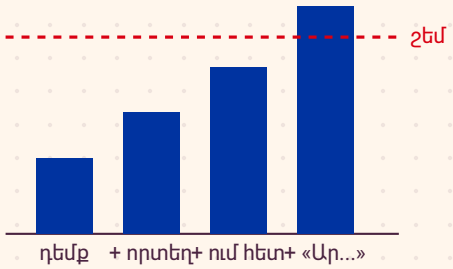
- Ամեն հուշում մի քիչ է «տաքացնում» հիշողությունը
- Վերհիշումը միանում է միայն **շեմն** անցնելուց հետո (recall threshold)

«Լեզվիս ծայրին է»



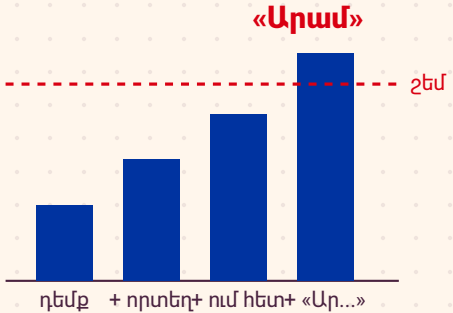
- Ամեն հուշում մի քիչ է «տաքացնում» հիշողությունը
- Վերհիշումը միանում է միայն **շեմն** անցնելուց հետո (recall threshold)

«Լեզվիս ծայրին է»



- Ամեն հուշում մի քիչ է «տաքացնում» հիշողությունը
- Վերհիշումը միանում է միայն **շեմն** անցնելուց հետո (recall threshold)

«Լեզվիս ծայրին է»



- Ամեն հուշում մի քիչ է «տաքացնում» հիշողությունը
- Վերհիշումը միանում է միայն **շեմն** անցնելուց հետո (recall threshold)

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Հարևանի հրավառությունը լուսավորում է մութ տունը, մինչև ներսինները արթնանում են ու վառում բոլոր լույսերը:

Ինչպես հիշել անունը

1. Լսելուն պես **կրկնիր**. «Ուրախ եմ, Արամ»
2. Մի քանի անգամ **օգտագործիր** զրույցում
3. Կապիր **պատկերի** հետ, որ անունն էլ դառնա «նկար»



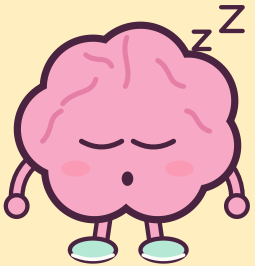
Ինչպես հիշել անունը

1. Լսելուն պես **կրկնիր**. «Ուրախ եմ, Արամ»
2. Մի քանի անգամ **օգտագործիր** զրույցում
3. Կապիր **պատկերի** հետ, որ անունն էլ դառնա «նկար»

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Եթե նորից հանդիպենք ու անունդ չհիշեմ, կոպիտ չեմ: Լավ, կոպիտ եմ: Բայց հիմա գիտես՝ ինչու:





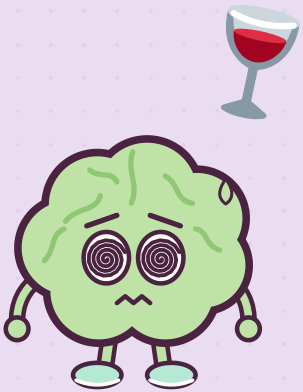
ԸՆԴՄՒՋՈՒՄ

5 րոպե ☕ Կանգնիր, ձգվիր, ջուր խմիր

Ալկոհոլ

«Մի բաժակ գինի՝ հիշողությունը թարմացնելու համար»

Ինչպես է ալկոհոլը ջնջում հիշողությունը, և երբ է տարօրինակ կերպով օգնում



Ալկոհոլն անջատում է «կարմիր լույսերը»

- Էթանոլը փոքր է ու լուծվում է ջրում. անցնում է մարմնի բոլոր պաշտպանություններով, մինչև ուղեղ
- Այն **դեպրեսանտ** է. ճնշում է նեյրոնների ակտիվությունը, ինչպես ձայնը իջեցնելը 🔇

Ալկոհոլն անջատում է «կարմիր լույսերը»

- Էթանոլը փոքր է ու լուծվում է ջրում. անցնում է մարմնի բոլոր պաշտպանություններով, մինչև ուղեղ
- Այն **դեպրեսանտ** է. ճնշում է նեյրոնների ակտիվությունը, ինչպես ձայնը իջեցնելը 🔇
- Բայց ուղեղի մեծ մասը զբաղված է **արգելելով** (inhibition), ինչպես լուսացույցները մեծ քաղաքում 🚦

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Ոտքդ շարժող ուղեղի մասը շատ կարևոր է, բայց ոչ հանդիպման ժամանակ: Դրա համար մեկ այլ մաս նրան ասում է՝ «Հիմա պետք չէ, ախպեր»:

Ալկոհոլն անջատում է «կարմիր լույսերը»

- Էթանոլը փոքր է ու լուծվում է ջրում. անցնում է մարմնի բոլոր պաշտպանություններով, մինչև ուղեղ
- Այն **դեպրեսանտ** է. ճնշում է նեյրոնների ակտիվությունը, ինչպես ձայնը իջեցնելը 🔇
- Բայց ուղեղի մեծ մասը զբաղված է **արգելելով** (inhibition), ինչպես լուսացույցները մեծ քաղաքում 🚦
- Կարմիր լույսերը մարում են, ու մարդն անում է այն, ինչ սովորաբար չէր անի

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Ոտքդ շարժող ուղեղի մասը շատ կարևոր է, բայց ոչ հանդիպման ժամանակ: Դրա համար մեկ այլ մաս նրան ասում է՝ «Հիմա պետք չէ, ախպեր»:

Ինչն է անջատվում առաջինը

1. զսպվածություն, ամոթ, «սա լավ միտք չէ»

Ինչքան **նոր ու բարդ** է համակարգը, այնքան շուտ է «ընկնում»:

Ինչն է անջատվում առաջինը

1. զսպվածություն, ամոթ, «սա լավ միտք չէ»
2. խոսք, քայլվածք

Ինչքան **նոր ու բարդ** է համակարգը, այնքան շուտ է «ընկնում»:

Ինչն է անջատվում առաջինը

1. զսպվածություն, ամոթ, «սա լավ միտք չէ»
2. խոսք, քայլվածք
3. հիշողության գրանցում

Ինչքան **նոր ու բարդ** է համակարգը, այնքան շուտ է «ընկնում»:

Ինչն է անջատվում առաջինը

1. զսպվածություն, ամոթ, «սա լավ միտք չէ»
2. խոսք, քայլվածք
3. հիշողության գրանցում
4. շնչառություն, սիրտ. **կյանքին վտանգ**

Ինչքան **նոր ու բարդ** է համակարգը, այնքան շուտ է «ընկնում»:

Ինչն է անջատվում առաջինը

1. զսպվածություն, ամոթ, «սա լավ միտք չէ»
2. խոսք, քայլվածք
3. հիշողության գրանցում
4. շնչառություն, սիրտ. **կյանքին վտանգ**

Ինչքան **նոր ու բարդ** է համակարգը, այնքան շուտ է «ընկնում»:

📖 **Բըրնեթը գրում է**

80-ականների Walkman-ը կդիմանա աստիճաններից ընկնելուն, իսկ սմարթֆոնը կջարդվի սեղանի անկյունից:

Հիշողության «սև անցքեր»

- Ալկոհոլը հատկապես խանգարում է **հիպոկամպին**
- Հիշողությունները դեռ գրանցվում են, բայց վատ ու պատահական, դրա համար էլ առավոտյան «անցքեր» են լինում

Հիշողության «սև անցքեր»

- Ալկոհոլը հատկապես խանգարում է **հիպոկամպին**
- Հիշողությունները դեռ գրանցվում են, բայց վատ ու պատահական, դրա համար էլ առավոտյան «անցքեր» են լինում
- Մարդկանց մեծ մասը լրիվ «անջատման» (blackout) հասնելու համար այնքան պետք է խմի, որ հազիվ կանգնի

Հիշողության «սև անցքեր»

- Ալկոհոլը հատկապես խանգարում է **հիպոկամպին**
- Հիշողությունները դեռ գրանցվում են, բայց վատ ու պատահական, դրա համար էլ առավոտյան «անցքեր» են լինում
- Մարդկանց մեծ մասը լրիվ «անջատման» (blackout) հասնելու համար այնքան պետք է խմի, որ հազիվ կանգնի
- Ալկոհոլից կախվածություն ունեցողների ուղեղը հարմարվել է. նրանք կարող են նորմալ խոսել ու շարժվել, բայց **ոչինչ չհիշել**



Ինչպես համակարգչային խաղ, որ ուրիշը շարունակեց խաղալ, մինչ դու զուգարանում էիր: Դրսից նույնն է երևում, բայց դու չգիտես՝ ինչ է եղել:

Երբ «վիճակն» է օգնում հիշել

- Ոչ միայն միջավայրը, այլև **ներքին վիճակն** է համատեքստ. ալկոհոլ, կոֆեին, տրամադրություն (state-dependent recall)

Երբ «վիճակն» է օգնում հիշել

- Ոչ միայն միջավայրը, այլև **ներքին վիճակն** է համատեքստ. ալկոհոլ, կոֆեին, տրամադրություն (state-dependent recall)
- Վատ տրամադրությամբ սովորածը ավելի հեշտ ես հիշում նորից վատ տրամադրությամբ

Երբ «վիճակն» է օգնում հիշել

- Ոչ միայն միջավայրը, այլև **ներքին վիճակն** է համատեքստ. ալկոհոլ, կոֆեին, տրամադրություն (state-dependent recall)
- Վատ տրամադրությամբ սովորածը ավելի հեշտ ես հիշում նորից վատ տրամադրությամբ
- Երկու բաժակ գինուց հետո լսած բամբասանքը ավելի լավ կհիշես մեկ այլ երեկո, նորից երկու բաժակից հետո: Այդ դեպքում գինին իսկապես «թարմացնում է հիշողությունը»

Երբ «վիճակն» է օգնում հիշել

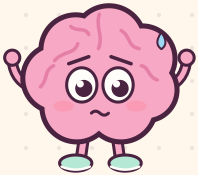
- Ոչ միայն միջավայրը, այլև **ներքին վիճակն** է համատեքստ. ալկոհոլ, կոֆեին, տրամադրություն (state-dependent recall)
- Վատ տրամադրությամբ սովորածը ավելի հեշտ ես հիշում նորից վատ տրամադրությամբ
- Երկու բաժակ գինուց հետո լսած բամբասանքը ավելի լավ կհիշես մեկ այլ երեկո, նորից երկու բաժակից հետո: Այդ դեպքում գինին իսկապես «թարմացնում է հիշողությունը»

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Խնդրում եմ, սա մի ընդունեք որպես գիտական խորհուրդ քննությունից առաջ խմելու համար: Հատկապես եթե վարորդական իրավունքի քննություն է:

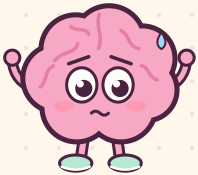
Բղրնեթի քննությունը

- Ամբողջ գիշեր սովորեց սուրճով, ու քննությունից առաջ էլ մի մեծ բաժակ խմեց ☕



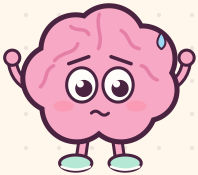
Բղրնեթի քննությունը

- Ամբողջ գիշեր սովորեց սուրճով, ու քննությունից առաջ էլ մի մեծ բաժակ խմեց ☕
- Արդյունքը՝ **73%**, կուրսի լավագույններից մեկը



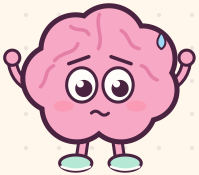
Ըրնեթի քննությունը

- Ամբողջ գիշեր սովորեց սուրճով, ու քննությունից առաջ էլ մի մեծ բաժակ խմեց ☕
- Արդյունքը՝ **73%**, կուրսի լավագույններից մեկը
- Բայց ամբողջ քննության ընթացքում զուգարան էր ուզում



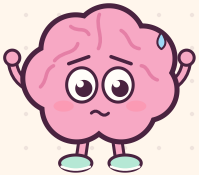
Բղրնեթի քննությունը

- Ամբողջ գիշեր սովորեց սուրճով, ու քննությունից առաջ էլ մի մեծ բաժակ խմեց ☕
- Արդյունքը՝ **73%**, կուրսի լավագույններից մեկը
- Բայց ամբողջ քննության ընթացքում զուգարան էր ուզում
- Լրացուցիչ թուղթ խնդրելիս քննողին ասաց **«պապա»**



Բղրնեթի քննությունը

- Ամբողջ գիշեր սովորեց սուրճով, ու քննությունից առաջ էլ մի մեծ բաժակ խմեց ☕
- Արդյունքը՝ **73%**, կուրսի լավագույններից մեկը
- Բայց ամբողջ քննության ընթացքում զուգարան էր ուզում
- Լրացուցիչ թուղթ խնդրելիս քննողին ասաց **«պապա»**
- Իսկ տուն գնալիս կատաղի վիճեց… **աղավնու** հետ 🕊️

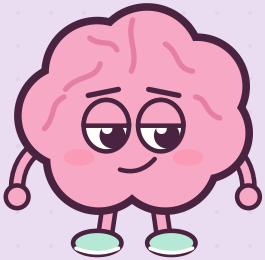


Ինքն էլ է խորհուրդ տալիս **չկրկնել**

👑 Եսասեր հիշողություն

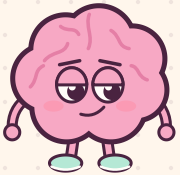
«Իհարկե հիշում եմ, իմ գաղափարն էր»

Ինչպես է հիշողությունը քեզ մի քիչ ավելի լավը ցույց տալիս



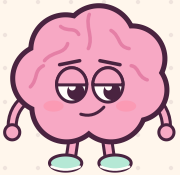
Ուղեղդ դու ես

- Հիշողությունը գրքի էջ չէ. այն **ճկուն** է (plastic) ու անընդհատ խմբագրվում է
- Ուղեղդ քեզ համար աստղի քծնող օգնականն է, որ բոլոր վատ լուրերը հեռու է պահում



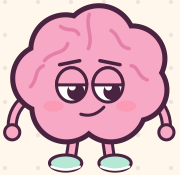
Ուղեղդ դու ես

- Հիշողությունը գրքի էջ չէ. այն **ճկուն** է (plastic) ու անընդհատ խմբագրվում է
- Ուղեղդ քեզ համար աստղի քծնող օգնականն է, որ բոլոր վատ լուրերը հեռու է պահում
- **Եսակենտրոն շեղում** (egocentric bias). խմբային որոշման մեջ յուրաքանչյուրը հիշում է, որ իր դերն ավելի մեծ էր, քան իրականում



Ուղեղդ դու ես

- Հիշողությունը գրքի էջ չէ. այն **ճկուն** է (plastic) ու անընդհատ խմբագրվում է
- Ուղեղդ քեզ համար աստղի քծնող օգնականն է, որ բոլոր վատ լուրերը հեռու է պահում
- **Եսակենտրոն շեղում** (egocentric bias). խմբային որոշման մեջ յուրաքանչյուրը հիշում է, որ իր դերն ավելի մեծ էր, քան իրականում
- Սա **սուտ չէ**. մարդն անկեղծորեն հավատում է իր տարբերակին



Ջոն Դինի հիշողությունը

- 1973, Ուոթերգեյթ. Նիքսոնի խորհրդական Ջոն Դինը մանրամասն պատմեց գաղտնի հանդիպումների մասին



Ջոն Դինի հիշողությունը

- 1973, Ուոթերգեյթ. Նիքսոնի խորհրդական Ջոն Դինը մանրամասն պատմեց գաղտնի հանդիպումների մասին
- Հետո գտնվեցին այդ հանդիպումների **ձայնագրությունները** 🎵



Ջոն Դինի հիշողությունը

- 1973, Ուոթերգեյթ. Նիքսոնի խորհրդական Ջոն Դինը մանրամասն պատմեց գաղտնի հանդիպումների մասին
- Հետո գտնվեցին այդ հանդիպումների **ձայնագրությունները** 🎵
- Ընդհանուր իմաստը ճիշտ էր, բայց իրեն նկարագրել էր որպես գլխավոր դերակատար: Իրականում **երկրորդական** դեր ուներ



Չէր ստում: Նրա հիշողությունն էր «հարմարվել» իր մասին իր պատկերացմանը:

Աղբյուր՝ Neisser, Cognition, 1981

Շեղումներ, որ քեզ գովում են



«Իմ ընտրածը լավագույնն էր»
choice-supportive bias. քո ընտրությունը հիշում ես ավելի լավը, քան էր

Շեղումներ, որ քեզ գովում են



«Իմ ընտրածը լավագույնն էր»
choice-supportive bias.
քո ընտրությունը հիշում ես ավելի լավը, քան էր



«Ես էի ասել»
self-generation effect.
քո ասածն ավելի լավ ես հիշում, քան ուրիշներինը

Շեղումներ, որ քեզ գովում են



«Իմ ընտրածը լավագույնն էր»
choice-supportive bias.
քո ընտրությունը հիշում ես ավելի լավը, քան էր



«Ես էի ասել»
self-generation effect.
քո ասածն ավելի լավ ես հիշում, քան ուրիշներինը



«Ես գիտեի»
hindsight bias.
անցյալը հիշում ես ավելի կանխատեսելի, քան այն թվում էր այդ պահին

...ու մի քանիսը ևս



«Սեփական ռասայի» էֆեկտ

own-race bias. այլ ռասայի մարդկանց դեմքերը ավելի դժվար ես տարբերում

...ու մի քանիսը ևս



«Սեփական ռասայի» էֆեկտ

own-race bias. այլ ռասայի մարդկանց դեմքերը ավելի դժվար ես տարբերում



Վատը մարում է

fading affect bias. վատ հիշողությունների ցավը ավելի արագ է մարում, քան լավերի ուրախությունը

...ու մի քանիսը ևս



«Սեփական ռասայի» էֆեկտ
own-race bias. այլ ռասայի մարդկանց դեմքերը ավելի դժվար ես տարբերում



Վատը մարում է
fading affect bias. վատ հիշողությունների ցավը ավելի արագ է մարում, քան լավերի ուրախությունը



Բայց նաև հակառակը
persistence. պարի հրավիրեցիր, նա ծիծաղեց, դու փախար ու ընկար տորթերի մեջ: Ուղեղը սա հիշեցնում է տարիներ անց

Ինչո՞ւ է ուղեղն այդպես անում

- Որոշումներ կայացնելու համար պետք է **վստահություն**. ամեն անգամ ամեն ինչ վերլուծելը շատ ժամանակ կխլեր
- Բոլոր հիշողությունները գրանցվում են **քո** տեսանկյունից
- Ինքնագնահատականը կարևոր է նորմալ գործելու համար

Ինչո՞ւ է ուղեղն այդպես անում

- Որոշումներ կայացնելու համար պետք է **վստահություն**. ամեն անգամ ամեն ինչ վերլուծելը շատ ժամանակ կխլեր
- Բոլոր հիշողությունները գրանցվում են **քո** տեսանկյունից
- Ինքնագնահատականը կարևոր է նորմալ գործելու համար

📖 **Բլրնեթը գրում է**

«Դեռահաս ժամանակ վարել չսովորեցի, որովհետև ծույլ էի: Իսկ հիմա չեմ սովորում, որովհետև զբաղված եմ»:

Հին եսին քննադատելը հեշտ է. դա ներկան ավելի լավն է ցույց տալիս:

Ամենամեծ ձուկը

- Ամեն անգամ, երբ պատմում ես մի դեպք ու մի քիչ զարդարում, հիշողությունը **թարմացվում է** այդ նոր տարբերակով

Ամենամեծ ձուկը

- Ամեն անգամ, երբ պատմում ես մի դեպք ու մի քիչ զարդարում, հիշողությունը **թարմացվում է** այդ նոր տարբերակով
- Հաջորդ պատմելիս՝ նորից մի քիչ, ու այսպես շարունակ

Ամենամեծ ձուկը

- Ամեն անգամ, երբ պատմում ես մի դեպք ու մի քիչ զարդարում, հիշողությունը **թարմացվում է** այդ նոր տարբերակով
- Հաջորդ պատմելիս՝ նորից մի քիչ, ու այսպես շարունակ
- Ձկնորսության ժամանակ բռնածդ երրորդ ամենամեծ ձուկը կամաց-կամաց դառնում է ամենամեծը 🐟

Ամենամեծ ձուկը

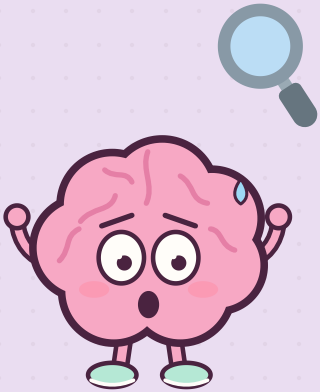
- Ամեն անգամ, երբ պատմում ես մի դեպք ու մի քիչ զարդարում, հիշողությունը **թարմացվում է** այդ նոր տարբերակով
- Հաջորդ պատմելիս՝ նորից մի քիչ, ու այսպես շարունակ
- Ձկնորսության ժամանակ բռնածդ երրորդ ամենամեծ ձուկը կամաց-կամաց դառնում է ամենամեծը 🐟

> 📖 **Բըրնեթը գրում է**
>
> Լավ կողմն այն է, որ եթե այս բաժինը լավ չհասկացաք, միևնույն է կհիշեք, որ հասկացել էիք:

🔍 Երբ հիշողությունը փչանում է

«Որտե՞ղ եմ ես... Ո՞վ եմ ես»

Կեղծ հիշողություններ, ամնեզիա և հիվանդություններ



Հիշողության թեստ. պատասխանը

Գրիր չաթում

Ցուցակում կա՞ր **«քուն»** բառը:
Գրիր **այո** կամ **ոչ**:

Աղբյուր՝ Roediger & McDermott, 1995

Հիշողության թեստ. պատասխանը

Գրիր չաթում

Ցուցակում կա՞ր **«քուն»** բառը: Գրիր **այո** կամ **ոչ**:

մահճակալ	մրափ	խաղաղություն
հանգիստ	վերմակ	հորանջ
արթուն	նինջ	թմրած
հոգնած	խռմփոց	գիշեր
երազ	բարձ	արթնանալ

Երբ հիշողությունը փչանում է

Աղբյուր՝ Roediger & McDermott, 1995

Հիշողության թեստ. պատասխանը

Գրիր չաթում

Ցուցակում կա՞ր **«քուն»** բառը: Գրիր **այո** կամ **ոչ**:

Չկար: Բայց շատերը վստահ «հիշում» են այն: Ուղեղն ինքն է **ավելացրել** ամենահավանական բառը:

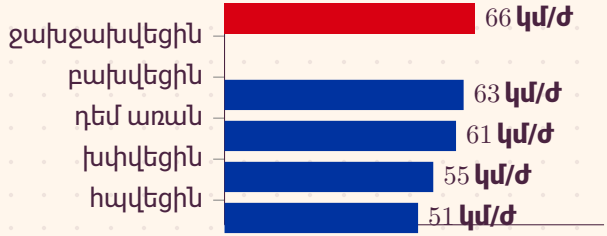
մահճակալ	մրափ	խաղաղություն
հանգիստ	վերմակ	հորանջ
արթուն	նինջ	թմրած
հոգնած	խռմփոց	գիշեր
երազ	բարձ	արթնանալ

Երբ հիշողությունը փչանում է

Աղբյուր՝ Roediger & McDermott, 1995

Մեկ բառ և նոր հիշողություն

Էլիզաբեթ Լոֆթուս, 1974. մարդիկ դիտել են ավտովթարի տեսագրություն ու պատասխանել. «Ի՞նչ արագությամբ էին գնում մեքենաները, երբ ____ իրար»



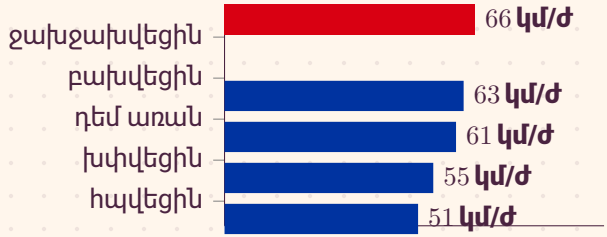
Միջին գնահատված արագություն (մղոն/ժամից վերածված)

🔍 Երբ հիշողությունը փչանում է

Աղբյուր՝ Loftus & Palmer, 1974

Մեկ բառ և նոր հիշողություն

Էլիզաբեթ Լոֆթուս, 1974. մարդիկ դիտել են ավտովթարի տեսագրություն ու պատասխանել. «Ի՞նչ արագությամբ էին գնում մեքենաները, երբ ____ իրար»



Միջին գնահատված արագություն (մղոն/ժամից վերածված)

Մեկ շաբաթ անց հարցրել են. «Կոտրված ապակի տեսա՞ք»:
Ապակի չկար:

«Այո» պատասխանեցին՝
«ջախջախվեցին» խմբից՝ **32%**
«խփվեցին» խմբից՝ **14%**

🔍 Երբ հիշողությունը փչանում է

Աղբյուր՝ Loftus & Palmer, 1974

Դատարանում

🧀 Մեծ չեդեր-կողոպուտը

«Ամբաստանյալը խանութի **մոտ** է՞ր»:

Դատարանում

🧀 **Մեծ չեդեր-կողոպուտը**

«Ամբաստանյալը խանութի **մոտ** է՞ր»:
Թե՞ «Խանութի **որ մասում** էր նա»:
Երկրորդից հետո վկան «հիշում է».
«Գորգոնզոլայի կողքին էր»:

🔍 Երբ հիշողությունը փչանում է

Դատարանում

🧀 Մեծ չեդեր-կողոպուտը

«Ամբաստանյալը խանութի **մոտ** է՞ր»:
Թե՞ «Խանութի **որ մասում** էր նա»:
Երկրորդից հետո վկան «հիշում է».
«Գորգոնզոլայի կողքին էր»:

⚖️ Նադին Քուլ

Թերապիայից հետո «հիշեց» սատանայական աղանդ, որը երբեք չէր եղել: Դատով **միլիոններ** ստացավ:

Դատարանում

🧀 Մեծ չեդեր-կողոպուտը

«Ամբաստանյալը խանութի **մոտ** է՞ր»:
Թե՞ «Խանութի **որ մասում** էր նա»:
Երկրորդից հետո վկան «հիշում է».
«Գորգոնզոլայի կողքին էր»:

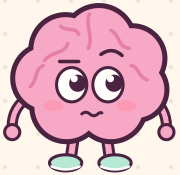
⚖️ Նադին Քուլ

Թերապիայից հետո «հիշեց» սատանայական աղանդ, որը երբեք չէր եղել: Դատով **միլիոններ** ստացավ:

📖 Բըրնեթ. «Ինձ խնդրեցին վկայել, որ բոլոր վկաները կարող են կեղծ հիշողություններ ունենալ: Հրաժարվեցի. վախեցա, որ կքանդեմ արդարադատությունը»:

Պացիենտ Հ.Մ.

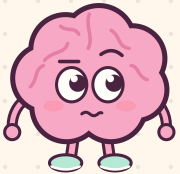
- Հենրի Մոլեյսոն. ծանր էպիլեպսիա
- 1953-ին, 27 տարեկանում, հեռացրին քունքային բլթերի մի մասը՝ **երկու հիպոկամպերով**



🔍 Երբ հիշողությունը փչանում է

Պացիենտ Հ.Մ.

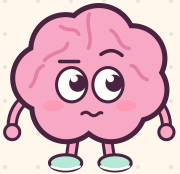
- Հենրի Մոլեյսոն. ծանր էպիլեպսիա
- 1953-ին, 27 տարեկանում, հեռացրին քունքային բլթերի մի մասը՝ **երկու հիպոկամպերով**
- Նոպաները դադարեցին: Դադարեց նաև **նոր հիշողությունների** ստեղծումը



🔍 Երբ հիշողությունը փչանում է

Պացիենտ Հ.Մ.

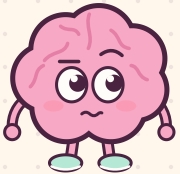
- Հենրի Մոլեյսոն. ծանր էպիլեպսիա
- 1953-ին, 27 տարեկանում, հեռացրին քունքային բլթերի մի մասը՝ **երկու հիպոկամպերով**
- Նոպաները դադարեցին: Դադարեց նաև **նոր հիշողությունների** ստեղծումը
- Զրուցում էր նորմալ, բայց մի քանի րոպեից ամեն ինչ մոռանում էր



🔍 Երբ հիշողությունը փչանում է

Պացիենտ Հ.Մ.

- Հենրի Մոլեյսոն. ծանր էպիլեպսիա
- 1953-ին, 27 տարեկանում, հեռացրին քունքային բլթերի մի մասը՝ **երկու հիպոկամպերով**
- Նոպաները դադարեցին: Դադարեց նաև **նոր հիշողությունների** ստեղծումը
- Զրուցում էր նորմալ, բայց մի քանի րոպեից ամեն ինչ մոռանում էր
- Մինչև 2008-ը տասնամյակներ շարունակ օգնեց գիտնականներին հասկանալ հիշողությունը



🔍 Երբ հիշողությունը փչանում է

Հայելու փորձը



- Հ.Մ.-ը աստղ էր գծում՝ նայելով միայն **հայելուն**

🔍 Երբ հիշողությունը փչանում է

Հայելու փորձը



- Հ.Մ.-ը աստղ էր գծում՝ նայելով միայն **հայելուն**
- Ամեն օր **ավելի լավ** էր ստացվում

🔍 Երբ հիշողությունը փչանում է

Հայելու փորձը



- Հ.Մ.-ը աստղ էր գծում՝ նայելով միայն **հայելուն**
- Ամեն օր **ավելի լավ** էր ստացվում
- Բայց ամեն անգամ վստահ էր, որ **առաջին անգամն** է անում

🔍 Երբ հիշողությունը փչանում է

Հայելու փորձը



- Հ.Մ.-ը աստղ էր գծում՝ նայելով միայն **հայելուն**
- Ամեն օր **ավելի լավ** էր ստացվում
- Բայց ամեն անգամ վստահ էր, որ **առաջին անգամն** է անում

Հմտությունների (procedural) հիշողությունն աշխատում է ուղեղի **այլ** մասերում, ու այն մնացել էր:

🔍 Երբ հիշողությունը փչանում է

Ամնեզիայի երկու տեսակ



Ամնեզիայի երկու տեսակ

Ռետրոգրադ՝ կորցնում ես անցյալը



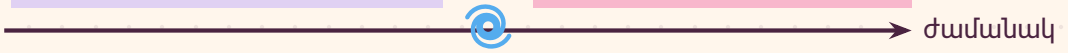
📺 Սերիալներում հերոսը գլխին հարված է ստանում ու մոռանում վերջին 20 տարին: Իրականում սա **շատ հազվադեպ** է ու սովորաբար ժամանակավոր

🔍 Երբ հիշողությունը փչանում է

Ամնեզիայի երկու տեսակ

Ռետրոգրադ՝ կորցնում ես անցյալը

Անտերոգրադ՝ չես գրանցում նորը



վնասվածք

📺 Սերիալներում հերոսը գլխին հարված է ստանում ու մոռանում վերջին 20 տարին: Իրականում սա **շատ հազվադեպ** է ու սովորաբար ժամանակավոր

🎬 Ավելի հաճախ է, որովհետև հիպոկամպը փխրուն է: Հ.Մ.-ը, «Memento» ֆիլմը: Իսկ եթե «Memento»-ն դիտել ես, բայց չես հիշում, դա այնքան էլ չի օգնում (բայց հեգնական է)

🔍 Երբ հիշողությունը փչանում է

Ինչն է վնասում հիպոկամպին

🏥 **Ինսուլտ**. արյան կարճ ընդհատումն էլ բավական է

🧠 **Ալցհեյմեր**. նեյրոնների «կմախքը» խճճվում է, ինչպես այգու ճկուն խողովակը

🔍 Երբ հիշողությունը փչանում է

Ինչն է վնասում հիպոկամպին

🩺 **Ինսուլտ**. արյան կարճ ընդհատումն էլ բավական է

🧠 **Ալցհեյմեր**. նեյրոնների «կմախքը» խճճվում է, ինչպես այգու ճկուն խողովակը

💊 **Հերպեսի վիրուսը** (շրթունքի «մրսածությունը»), հազվադեպ

🍷 **Կորսակովի համախտանիշ**. ալկոհոլիզմ ու B1 վիտամինի պակաս

Ինչն է վնասում հիպոկամպին

🏥 **Ինսուլտ**. արյան կարճ ընդհատումն էլ բավական է

💊 **Հերպեսի վիրուսը** (շրթունքի «մրսածությունը»), հազվադեպ

🧠 **Ալցհեյմեր**. նեյրոնների «կմախքը» խճճվում է, ինչպես այգու ճկուն խողովակը

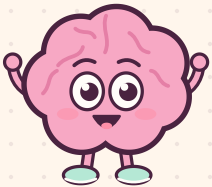
🍷 **Կորսակովի համախտանիշ**. ալկոհոլիզմ ու B1 վիտամինի պակաս

📖 **Բըրնեթ.** «Մի պացիենտի ուղեղը վնասել էր քթի միջով խրված բիլիարդի փայտը: Ոչ կոնտակտային սպորտ գոյություն չունի»:

🔍 Երբ հիշողությունը փչանում է

Եվ այնուամենայնիվ…

- Խճճված, փխրուն, անհետևողական, եսասեր
- Բայց **մեծ մասամբ աշխատում է**
- Տարողությամբ ու ճկունությամբ գերազանցում է ամենաժամանակակից սուպերհամակարգիչներին



📖 **Բընրնեթը գրում է**

Մարդու հիշողությունը կատարյալ չէ, բայց բավականաչափ լավն է:

Այսօրվա 4 գաղափարը

1. Կարճաժամկետ հիշողությունը տեղավորում է **մոտ 4** բան, իսկ երկարաժամկետի սահմանը դեռ ոչ ոք չի գտել

Այսօրվա 4 գաղափարը

1. Կարճաժամկետ հիշողությունը տեղավորում է **մոտ 4** բան, իսկ երկարաժամկետի սահմանը դեռ ոչ ոք չի գտել
2. Դեմքը նկար է, անունը՝ ձայն. անունը պետք է **կրկնել**, թե չէ զրույցը այն դուրս է հրում

Այսօրվա 4 գաղափարը

1. Կարճաժամկետ հիշողությունը տեղավորում է **մոտ 4** բան, իսկ երկարաժամկետի սահմանը դեռ ոչ ոք չի գտել
2. Դեմքը նկար է, անունը՝ ձայն. անունը պետք է **կրկնել**, թե չէ զրույցը այն դուրս է հրում
3. Ալկոհոլը նախ անջատում է «կարմիր լույսերը», հետո՝ **հիշողության գրանցումը**

Այսօրվա 4 գաղափարը

1. Կարճաժամկետ հիշողությունը տեղավորում է **մոտ 4** բան, իսկ երկարաժամկետի սահմանը դեռ ոչ ոք չի գտել
2. Դեմքը նկար է, անունը՝ ձայն. անունը պետք է **կրկնել**, թե չէ զրույցը այն դուրս է հրում
3. Ալկոհոլը նախ անջատում է «կարմիր լույսերը», հետո՝ **հիշողության գրանցումը**
4. Հիշողությունը ձայնագրություն չէ. այն ամեն անգամ **վերակառուցվում** ու մի քիչ խմբագրվում է, հաճախ՝ մեր օգտին

Փորձիր տանը



Նոր ծանոթի անունը կրկնիր ու զրույցում երկու անգամ օգտագործիր։ Վաղը կհիշե՞ս



Նոր հեռախոսահամարը հիշիր երեք խմբով, ոչ թե թիվ առ թիվ։ Ավելի հե՞շտ է

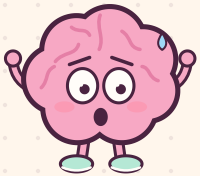


Ընտանիքիդ հետ համեմատիր մի ընդհանուր հին հիշողություն։ Նույն կերպ եք հիշո՞ւմ

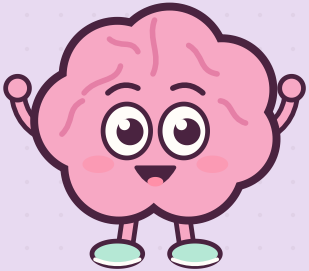
Հաջորդ վեբինարը

😱 3. Վախ. վախենալու բան չկա

Սնահավատություն ու դավադրության տեսություններ, ֆոբիաներ, ինչու ենք սիրում վախենալ, ու ինչու է քննադատությունն ավելի ուժեղ, քան գովեստը



Այնուհետև ամեն վեբինարում՝ մեկ գլուխ. 4. Խելք, 5. Ընկալում, 6. Անհատականություն, 7. Ուրիշ մարդիկ, 8. Երբ ուղեղը «փչանում» է



ՀԱՐՑԵՐ

Գրեք չաթում կամ միացրեք խոսափողը 📣

Դին Բըրնեթ, «The Idiot Brain», 2016

Հավելված Ա. Ուղղումներ գրքի նկատմամբ

Թեմա	Գրքում (2016)	Այսօր	Աղբյուր
Սուզորդների փորձը	Նույն միջավայրը լավացնում է վերհիշումը	16 սուզորդով կրկնությունը էֆեկտը չգտավ	Murre, R. Soc. Open Sci., 2021
Պացիենտ Հ.Մ.	Մահացել է 78 տարեկանում	82 տարեկանում (1926-2008)	Squire, Neuron, 2009

Հավելված Բ. Ինչ ենք ավելացրել գրքից դուրս

Թվեր ու հետազոտություններ

- «Քուն» բառի թեստը (DRM)՝ Roediger & McDermott, 1995
- Լոֆթուսի թվերը՝ Loftus & Palmer, 1974
- Տաքսու վարորդների հիպոկամպը՝ Maguire et al., 2000

Մերն է, ոչ թե գրքից

- Անուն հիշելու 2-րդ ու 3-րդ խորհուրդները
- Թվերի խմբավորման (chunking) օրինակը
- Հ.Մ.-ի հայելու փորձի մանրամասները (Բրենդա Միլներ). գրքում՝ «նկարչական հմտություններ»
- Մեմը. բովանդակությունը գրքից է

Հավելված Գ. Աղբյուրներ. գլուխ 2

Գրքի ծանոթագրություններից, որոնց վրա հիմնված են սլայդները

- Cowan N. The magical mystery four. Curr. Dir. Psychol. Sci., 2010
- Miller G. A. The magical number seven, plus or minus two. Psychol. Rev., 1956 (գիրքը հղում է Nicolis & Tsuda, 1985-ին)
- Godden D. R., Baddeley A. D. Context-dependent memory in two natural environments. Br. J. Psychol., 1975
- Henson R. N. Short-term memory for serial order. Cogn. Psychol., 1998
- Eichenbaum H. The Cognitive Neuroscience of Memory. 2011
- Greenwald A. G. The totalitarian ego. Am. Psychol., 1980
- Neisser U. John Dean’s memory: a case study. Cognition, 1981
- Mather M., Johnson M. K. Choice-supportive source monitoring. Psychol. Aging, 2000
- Meissner C. A., Brigham J. C. Thirty years of investigating the own-race bias. Psychol. Public Policy Law, 2001
- Hoffrage U. et al. Hindsight bias: a by-product of knowledge updating? JEP:LMC, 2000
- Walker W. R., Skowronski J. J. The fading affect bias. Appl. Cogn. Psychol., 2009
- Wilson A. E., Ross M. From chump to champ. JPSP, 2001
- Loftus E. F. The price of bad memories. 1998 (Նադին Քուլի դեպքը)
- Squire L. R. The legacy of patient H.M. for neuroscience. Neuron, 2009